

ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 1 – Relatório da Partida

Nome do projeto	<i>Tortuquiz</i>
Professor orientador	<i>Marcelo Amorim</i>
Turma	<i>1º ADS – 2º semestre de 2026</i>
Data de entrega	<i>08/10/2026</i>

Integrantes

Nome completo	RA
Pedro Gabriel de Miranda Soares	26029599
Yohann Correia Cury	25028106
Caio Andrade Solera	26029890
Melissa Bohomol	26029799

1. Descrição do programa

O programa funciona como a tela de final de jogo do Desafio das Marcas da Arcor. Ele lê 10 informações da partida, como quem jogou, a idade, quantas perguntas acertou em cada nível, o tempo e as dicas que usou. Se tudo estiver certo, o sistema faz as contas de quantos pontos o jogador fez e qual foi o ritmo dele. No fim, mostra um resumo detalhado com um gráfico simples para a pessoa ver como se saiu na jogada.

2. Estruturas aplicadas

2.1 Estrutura sequencial

Trecho 1 – Cálculo sequencial

```
int pontuacaoMaxima = (qFaceis * 10) + (qMedias * 20) + (qDificeis * 30);
int penalidadeDicas = dicas * 5;
int pontuacao = (aFaceis * 10) + (aMedias * 20) + (aDificeis * 30) - penalidadeDicas;

if (pontuacao < 0) {
    pontuacao = 0;
}

double pctPontuacao = 0.0;
if (pontuacaoMaxima > 0) {
    pctPontuacao = pontuacao * 100.0 / pontuacaoMaxima;
}

int minutos = tempo / 60;
int segundosRestantes = tempo % 60;
```

Entrada	<i>qFaceis = 3, qMedias = 2, qDificeis = 1, aFaceis = 3, aMedias = 2, aDificeis = 1, dicas = 2, tempo = 145</i>
Saída	<i>pontuacaoMaxima = 100, penalidadeDicas = 10, pontuacao = 90, pctPontuacao = 90.0, minutos = 2, segundosRestantes = 25</i>
Explicação	<i>Este trecho calcula a pontuação final com base nas questões acertadas e na penalidade por dicas</i>

2.2 Estrutura de decisão

Trecho 2 – Validação de entrada

```
Console.WriteLine("Digite os acertos nas fáceis:");
linha = Console.ReadLine();
int aFaceis;

conversaoOk = int.TryParse(linha, out aFaceis);
if (!conversaoOk) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor mal formado.");
    Environment.Exit(1);
}

if (aFaceis < 0 || aFaceis > qFaceis) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor maior que o total de questões fáceis.");
    Environment.Exit(1);
}
```

Entrada	<i>linha = 6 qFaceis = 5</i>
Saída	<i>"ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor maior que o total de questões fáceis." no console e encerramento da execução com código 1 (Environment.Exit(1)).</i>

Explicação	<i>Ela valida se a entrada é um número inteiro válido e se o valor respeita a regra de negócio do jogo. Caso a regra seja violada, o interrompe a execução imediatamente.</i>
-------------------	---

Trecho 3 – Decisão no relatório

```
String melhorNivel = "Nenhum";
double maiorPct = -1.0;

if (qFaceis > 0) {
    maiorPct = pctFaceis;
    melhorNivel = "Fácil";
}

if (qMedias > 0 && pctMedias >= maiorPct) {
    maiorPct = pctMedias;
    melhorNivel = "Médio";
}

if (qDificeis > 0 && pctDificeis >= maiorPct) {
    maiorPct = pctDificeis;
    melhorNivel = "Difícil";
}
```

Entrada	<i>qFaceis = 3, pctFaceis = 100.0, qMedias = 2, pctMedias = 100.0, qDificeis = 0, pctDificeis = 0.0</i>
Saída	<i>melhorNivel = "Médio" (atendendo à regra de desempate para o nível de maior dificuldade jogado).</i>
Explicação	<i>Comparar o percentual de acertos obtido em cada uma das dificuldades jogadas e determinar o melhor desempenho do jogador.</i>

2.3 Estrutura de repetição

Trecho 4 – Gráfico de asteriscos

```
String astFaceis = "";
for (int i = 0; i < aFaceis; i++) {
    astFaceis = astFaceis + "*";
}

String astMedias = "";
for (int i = 0; i < aMedias; i++) {
    astMedias = astMedias + "*";
}

String astDificeis = "";
for (int i = 0; i < aDificeis; i++) {
    astDificeis = astDificeis + "*";
}
```

Entrada	<i>aFaceis = 4, aMedias = 2, aDificeis = 0</i>
Saída	<i>astFaceis = "****", astMedias = "**", astDificeis = ""</i>

Explicação

Por que essa estrutura foi usada aqui e o que este trecho representa no jogo (de 2 a 4 linhas).

3. Cálculo à mão de um caso

Arquivo usado	Valido1.txt
---------------	-------------

Dados de entrada

Pedro
3
5
5
0
0
5
3
240
2

Cálculo	Conta	Resultado
Total de questões	$5+5+0$	10
Total de acertos e de erros	Acertos: $0+5+3$ Erros: $10 - 8$	8 acertos; 2 erros
Percentual de cada nível	$5 \times 100 / 5$ $0 / 0$ $3 \times 100 / 5$	100% 0% 60%
Percentual geral	$8 \times 100 / 10$	80%
Pontuação	$(5 \times 10) + (0 \times 20) + (3 \times 30) - (2 \times 5) = 50 + 0 + 90 - 10$	130
Pontuação máxima	$(5 \times 10) + (0 \times 20) + (3 \times 30) = 50 + 0 + 150$	200
Aproveitamento da pontuação	$130 \times 100 / 200$	65%
Tempo total (min e s)	Minutos $240 / 60$ Restante $240 \% 60$	4min
Tempo médio por questão	$240 \times 1 / 10$	24s
Classificação	80%	Conhecedor de Marcas
Ritmo	tempoMedio: 24s	Pausado
Melhor nível	Maior % nos jogados facil	Facil

4. Casos de teste

4.1 Casos inválidos

Arquivo	Regra testada	Mensagem esperada	Mensagem obtida	Passou?
erro01.txt	ausência no Nickname	ERRO na entrada 1 (nickname): dado ausente (ou fim do arquivo).	ERRO na entrada 1 (nickname): dado ausente (ou fim do arquivo).	Sim
erro02.txt	Faixa etária fora do intervalo	ERRO na entrada 2 (faixa etaria): faixa inválida.	ERRO na entrada 2 (faixa etaria): faixa inválida.	Sim
erro03.txt	Quantidade de acertos maior que total de questões no nível	ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor maior que o total de questões fáceis.	ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor maior que o total de questões fáceis.	Sim
erro04.txt	Partida sem nenhuma questão	ERRO na entrada 7 (questões difíceis): a partida precisa ter pelo menos 1 questão.	ERRO na entrada 7 (questões difíceis): a partida precisa ter pelo menos 1 questão.	Sim
erro05.txt	Quantidade de dicas maior que o total de questões	ERRO na entrada 10 (dicas): valor maior que o total de questões.	ERRO na entrada 10 (dicas): valor maior que o total de questões.	Sim

4.2 Casos válidos

valido01.txt

O que este caso testa	<i>Partida jogada em todas as três dificuldades, rápido, bom aproveitamento e uso de dicas.</i>
------------------------------	---

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	80%	80%
Pontuação (obtida de máxima)	130 de 200	130 de 200
Classificação	Conhecedor	Conhecedor
Melhor nível	Fácil	Facil
Ritmo	Pausado	Pausado

Saída obtida

Jogador: Pedro
 Faixa etária: 18 a 24 anos
 Desempenho por nível:
 Fácil (5/5) 100.0% *****
 Médio (0/0) não jogado
 Difícil (3/5) 60.0% ***
 Total: 8 acertos e 2 erros em 10 questões (80.0%)
 Pontuação: 130 de 200 pontos possíveis (65.0%)
 Dicas usadas: 2 (penalidade de 10 pontos)
 Tempo total: 4 min 0 s | Média: 24.0 s por questão
 Ritmo: Pausado
 Melhor nível: Fácil
 Classificação: Conhecedor de Marcas

valido02.txt**O que este caso testa**

Presença de nível não jogado e comparação de melhor nível onde a porcentagem máxima ocorre no nível Fácil.

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	80%	80%
Pontuação (obtida de máxima)	130 de 200	130 de 200
Classificação	Conhecedor	Conhecedor
Melhor nível	Fácil	Fácil
Ritmo	Pausado	Pausado

Saída obtida

*Jogador: Pedro
 Faixa etária: 18 a 24 anos
 Desempenho por nível:
 Fácil (5/5) 100.0% *****
 Médio (0/0) não jogado
 Difícil (3/5) 60.0% ***
 Total: 8 acertos e 2 erros em 10 questões (80.0%)
 Pontuação: 130 de 200 pontos possíveis (65.0%)
 Dicas usadas: 2 (penalidade de 10 pontos)
 Tempo total: 4 min 0 s | Média: 24.0 s por questão
 Ritmo: Pausado
 Melhor nível: Fácil
 Classificação: Conhecedor de Marcas*

valido03.txt**O que este caso testa**

Aplicação da regra de desempate no melhor nível e pontuação zerada por excesso de penalidade de dicas.

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	50%	50%
Pontuação (obtida de máxima)	0 de 60	0 de 60
Classificação	Aprendiz	Aprendiz
Melhor nível	Médio	Médio
Ritmo	Normal	Normal

Saída obtida

Jogador: Pedro
 Faixa etária: 13 a 17 anos
 Desempenho por nível:
 Fácil (1/1) 100.0% *
 Médio (1/1) 100.0% *
 Difícil (0/2) 0.0%
 Total: 2 acertos e 2 erros em 4 questões (50.0%)
 Pontuação: 0 de 60 pontos possíveis (0.0%)
 Dicas usadas: 4 (penalidade de 20 pontos)
 Tempo total: 1 min 0 s | Média: 15.0 s por questão
 Ritmo: Normal
 Melhor nível: Médio
 Classificação: Aprendiz

5. Divergências e ajustes

Nº	Problema observado	Causa	Correção feita
1			
2			
3			

6. Observações reflexivas

6.1 Qual foi o erro ou a dificuldade mais difícil de resolver, e como o grupo resolveu?

O mais chato foi fazer o programa escolher o Melhor Nível quando dava empate de acertos entre duas dificuldades. Resolvemos colocando regras que checam do nível mais fácil ao mais difícil, garantindo que o nível mais difícil sempre ganhe o desempate.

6.2 Por que a validação das entradas é importante para os cálculos do relatório? Dê um exemplo do próprio programa.

Porque impede o usuário de digitar coisas sem sentido que quebrariam as contas do jogo. Por exemplo, se a pessoa disser que acertou 6 questões num nível que só tinha 5, a conta de porcentagem daria errada e o programa desenharia mais estrelinhas do que deveria.

6.3 Se o grupo pudesse refazer o programa, o que mudaria e por quê?

Em vez de fechar o jogo na hora em que o jogador erra uma digitação, faríamos o programa mostrar uma mensagem amigável e pedir para ele tentar digitar de novo. Isso deixaria o jogo muito menos frustrante.

6.4 Na Entrega 2, o programa vai ganhar funções, vetores e matrizes. Que partes do código atual o grupo imagina transformar em funções ou guardar em vetores?

Vamos criar um "bloquinho de código" separado só para conferir se o número digitado está certo. Também vamos guardar as perguntas e acertos em listas de dados (vetores) para não precisar repetir as mesmas frases e linhas de código várias vezes.